

物理 電磁誘導：基本概念 内容→項目 04

もんだい

なまえ： _____

- 1 内容「導体棒の両端に大きさ Blv の運動起電力が生じる」 $\rightarrow$ 磁束密度 B 、棒の長さ l 、速さ v が互に垂直な状態で棒が動くとき、棒の両端に運動起電力が生じる。このとき、棒の両端の電位差は Blv となる。
- 2 内容「磁束密度 B 、棒の長さ l 、速さ v が互に垂直な状態で棒が動くとき、棒の両端に運動起電力が生じる。このとき、棒の両端の電位差は Blv となる。」
- 3 内容「回路を貫く磁束が変化すると、その変化を妨げる向きに誘導起電力が生じる。このとき、誘導起電力の大きさは $\frac{d\Phi}{dt}$ となる。」
- 4 内容「一様な磁界が面に垂直なら $\Phi = BS$ となる。このとき、棒の両端に運動起電力が生じる。このとき、棒の両端の電位差は Blv となる。」
- 5 内容「磁束密度 B 、棒の長さ l 、速さ v が互に垂直な状態で棒が動くとき、棒の両端に運動起電力が生じる。このとき、棒の両端の電位差は Blv となる。」
- 6 内容「 N 巻コイルでは誘導起電力の大きさは $N \frac{d\Phi}{dt}$ となる。このとき、棒の両端に運動起電力が生じる。このとき、棒の両端の電位差は Blv となる。」
- 7 内容「 N 巻コイルでは誘導起電力の大きさは $N \frac{d\Phi}{dt}$ となる。このとき、棒の両端に運動起電力が生じる。このとき、棒の両端の電位差は Blv となる。」
- 8 内容「誘導起電力は、その誘導起電力が流れる向きに磁束が増えるように誘導起電力が生じる。このとき、棒の両端に運動起電力が生じる。このとき、棒の両端の電位差は Blv となる。」
- 9 内容「一様な磁界が面に垂直なら $\Phi = BS$ となる。このとき、棒の両端に運動起電力が生じる。このとき、棒の両端の電位差は Blv となる。」
- 10 内容「電磁誘導による誘導起電力は $\frac{d\Phi}{dt}$ となる。このとき、棒の両端に運動起電力が生じる。このとき、棒の両端の電位差は Blv となる。」

物理 電磁誘導：基本概念 内容→項目 04

こたえ

なまえ： _____

- 内容「導体棒の両端に大きさ Blv の運動起電力が生じる」
 こたえ：磁界中を磁界・導体棒の両方に垂直に動く導体棒の電磁誘導の法則
- 内容「磁束密度 B 、棒の長さ l 、速さ v が互に垂直な場合、棒の長さ l が速さ v で動くとき、棒の両端に大きさ Blv の運動起電力が生じる」
 こたえ：導体棒の運動起電力
- 内容「回路を貫く磁束が変化すると、その変化を妨げる向きに誘導起電力が生じる」
 こたえ：電磁誘導
- 内容「一様な磁界が面に垂直なら $\Phi = BS$ であるとき、その面を単位面積あたり $\frac{d\Phi}{dt}$ の割合で変化させると、その面に誘導起電力 $\mathcal{E}$ が生じる」
 こたえ：磁束 Φ
- 内容「磁束密度 B 、棒の長さ l 、速さ v が互に垂直な場合、棒の長さ l が速さ v で動くとき、棒の両端に大きさ Blv の運動起電力が生じる」
 こたえ：導体棒の運動起電力
- 内容「 N 巻コイルでは誘導起電力の大きさは $N \frac{d\Phi}{dt}$ である」
 こたえ：ファラデーの電磁誘導の法則
- 内容「 N 巻コイルでは誘導起電力の大きさは $N \frac{d\Phi}{dt}$ である」
 こたえ：磁束 Φ
- 内容「誘導起電力は、その誘導起電力が流れる向きに誘導起電力の向きを定める」
 こたえ：ファラデーの電磁誘導の法則
- 内容「誘導起電力は、その誘導起電力が流れる向きに誘導起電力の向きを定める」
 こたえ：電磁誘導
- 内容「誘導起電力は、その誘導起電力が流れる向きに誘導起電力の向きを定める」
 こたえ：ファラデーの電磁誘導の法則
- 内容「誘導起電力は、その誘導起電力が流れる向きに誘導起電力の向きを定める」
 こたえ：磁束 Φ
- 内容「誘導起電力は、その誘導起電力が流れる向きに誘導起電力の向きを定める」
 こたえ：磁束 Φ
- 内容「電磁誘導による誘導起電力は $\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi}{dt}$ である」
 こたえ：磁束が時間的に変化しない閉回路